

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Point de fonctionnement d'un circuit et loi de Pouillet

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le point de fonctionnement et la loi de Pouillet.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Compléter la phrase : Le point de fonctionnement d'un dipôle est le couple de valeurs ... et ... qui caractérisent son état dans un circuit donné.
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) La loi de Pouillet s'applique uniquement aux dipôles ohmiques.
 - (b) La caractéristique courant-tension $i = f(u)$ d'un dipôle permet de déterminer graphiquement son point de fonctionnement.
 - (c) Pour une diode idéale en régime direct, la tension à ses bornes est nulle quel que soit le courant.
3. Dans le tableau ci-dessous, associer chaque composant à la forme de sa caractéristique $i = f(u)$ (linéaire passant par l'origine, non linéaire avec seuil, courbe exponentielle).

Composant	Forme de la caractéristique $i = f(u)$
Résistor ohmique	
Diode à jonction	
Source de tension idéale	

EXERCICE 2 Loi de Pouillet – Application numérique

Un résistor de résistance $R = 220 \, \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 15 \, \text{mA}$.

1. Calculer la tension U à ses bornes.
2. Calculer la puissance P dissipée par effet Joule.
3. Si la tension double tandis que R reste constant, que devient la puissance dissipée ? (Répondre sans calcul détaillé).

EXERCICE 3 Point de fonctionnement – Circuit série simple

On considère un circuit série alimenté par une source de tension idéale $E = 5,0 \text{ V}$ (résistance interne $r = 0 \Omega$) et composé d'un résistor $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et d'une diode D. La caractéristique de la diode est approchée par un modèle à seuil : $U_D = 0,7 \text{ V}$ pour $I > 0$.

1. Écrire la loi des mailles (équation de charge) pour ce circuit.
2. Déterminer l'intensité I du courant dans le circuit (point de fonctionnement).
3. Préciser l'état de la diode (bloquée ou passante).

EXERCICE 4 Détermination graphique du point de fonctionnement

Un dipôle non linéaire D est alimenté par une source réelle de tension $E = 6,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 100 \Omega$. On donne ci-dessous deux points de la caractéristique $i_D = f(u_D)$ du dipôle D :

$u_D \text{ (V)}$	$i_D \text{ (mA)}$
0,0	0
2,0	40

1. Écrire l'équation de la droite de charge (loi des mailles) sous la forme $i_D = f(u_D)$.
2. Calculer les coordonnées du point de court-circuit ($u_D = 0$) et du point à vide ($i_D = 0$) de la droite de charge.
3. En supposant que la caractéristique de D est une droite passant par les deux points donnés, déterminer par calcul les coordonnées (U_D, I_D) du point de fonctionnement.

EXERCICE 5 Transistor bipolaire – Polarisation de base

Un transistor bipolaire NPN est monté en commutation. La base est alimentée par une source $V_{BB} = 3,3 \text{ V}$ à travers une résistance de base $R_B = 10 \text{ k}\Omega$. La tension de seuil base-émetteur est $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$.

1. Écrire l'équation de la maille base-émetteur.
2. Calculer le courant de base I_B .
3. Sachant que le gain en courant $\beta = 100$, calculer le courant de collecteur I_C si le transistor est en régime actif linéaire.

EXERCICE 6 QCM – Bilan énergétique

Pour chaque affirmation, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s). Aucune justification n'est demandée.

1. La loi de Pouillet $U = RI$ exprime :
 - (a) La définition de la résistance.
 - (b) La conservation de l'énergie.
 - (c) Une relation linéaire pour un dipôle ohmique.
2. Le point de fonctionnement d'une diode réelle polarisée en direct se situe :
 - (a) Sur l'axe des tensions ($i = 0$).
 - (b) Sur l'axe des courants ($u = 0$).
 - (c) Dans le quadrant $u > 0, i > 0$, au voisinage de la tension de seuil.
3. Dans un circuit série E, r, R , la droite de charge dans le repère (u_R, i) a pour équation :
 - (a) $u_R = E - ri$
 - (b) $u_R = E + ri$
 - (c) $i = \frac{E}{R+r}$